

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pencatatan operasional, pengelolaan keuangan, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan SiDoku (Sistem Data Operasional dan Keuangan Usaha) sebagai solusi digital berbasis data untuk mendukung pengelolaan usaha yang lebih efektif. Metode yang digunakan meliputi *Problem Discovery*, *Data Understanding*, *Data Wrangling*, *Exploratory Data Analysis* (EDA), pengembangan *dashboard* interaktif, *A/B Testing*, serta pembangunan model prediksi penjualan berbasis *Gated Recurrent Unit* (GRU). Hasil EDA menunjukkan adanya pola musiman penjualan, perbedaan performa antarproduk, serta pengaruh promosi terhadap peningkatan penjualan. Dashboard yang dikembangkan mampu menyajikan informasi bisnis secara visual dan interaktif sehingga memudahkan proses monitoring usaha. Hasil *A/B Testing* menunjukkan bahwa promosi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penjualan. Selain itu, model GRU yang dikembangkan menghasilkan performa yang baik dengan nilai *Mean Absolute Error* (MAE) sebesar 3,42 unit, *Root Mean Squared Error* (RMSE) sebesar 4,91 unit, *Symmetric Mean Absolute Percentage Error* (SMAPE) sebesar 14,77%, dan *Directional Accuracy* sebesar 76,3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa SiDoku mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data, perencanaan stok, serta monitoring kinerja usaha secara lebih efektif.

Kata Kunci: UMKM, SiDoku, *Dashboard* Interaktif, *A/B Testing*, Analisis Data.

BAB 1. *PROBLEM DISCOVERY*

1.1 Identifikasi Masalah

Tahap *Problem Discovery* dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola operasional dan keuangan usaha. Berdasarkan observasi terhadap proses bisnis UMKM secara umum, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan metode pencatatan manual untuk mencatat transaksi penjualan, pengeluaran, dan persediaan barang. Meskipun metode tersebut relatif sederhana dan mudah diterapkan, terdapat berbagai keterbatasan yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan usaha.

Pencatatan manual berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan (*human error*), kehilangan data, serta kesulitan dalam melakukan rekapitulasi informasi bisnis. Selain itu, pelaku usaha sering mengalami kendala dalam memantau perkembangan penjualan dan kondisi keuangan secara *real-time* karena data yang tersedia belum tersusun secara sistematis. Akibatnya, proses evaluasi kinerja usaha menjadi kurang optimal dan keputusan bisnis sering kali diambil berdasarkan pengalaman atau intuisi tanpa didukung oleh analisis data yang memadai.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum tersedianya *dashboard* atau media visualisasi yang mampu menyajikan informasi bisnis secara ringkas dan mudah dipahami. Data transaksi yang terus bertambah setiap hari sering kali hanya berfungsi sebagai arsip pencatatan tanpa diolah menjadi informasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi usaha. Padahal, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tren penjualan, performa produk, pola transaksi pelanggan, serta berbagai *insight* bisnis yang mendukung pengambilan keputusan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UMKM membutuhkan solusi yang mampu mendukung proses pencatatan, pemantauan, dan analisis bisnis secara lebih terstruktur. Dengan demikian, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data.

1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna

Setelah permasalahan utama berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis kebutuhan pengguna untuk menentukan fitur dan fungsi yang perlu disediakan dalam solusi yang akan dikembangkan. Analisis ini dilakukan dengan mengacu pada berbagai kendala yang umum dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menjalankan operasional usaha sehari-hari.

Kebutuhan pertama adalah tersedianya sistem pencatatan transaksi yang mampu menyimpan data penjualan dan pengeluaran secara terstruktur. Melalui sistem tersebut, pengguna dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan serta memperoleh data historis yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan analisis di masa mendatang.

Kebutuhan kedua adalah tersedianya *dashboard* bisnis yang mampu menampilkan informasi penting secara visual dan mudah dipahami. *Dashboard* diharapkan dapat menyajikan berbagai indikator bisnis, seperti total penjualan, tren penjualan, performa produk, dan informasi operasional lainnya sehingga pengguna dapat memantau kondisi usaha secara lebih cepat dan efektif.

Kebutuhan berikutnya adalah sistem pengelolaan stok yang mampu membantu pengguna dalam mengontrol persediaan barang. Informasi mengenai ketersediaan stok menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran operasional usaha serta mengurangi risiko terjadinya kekurangan maupun penumpukan persediaan.

Selain itu, pengguna juga membutuhkan *insight* bisnis yang dihasilkan melalui proses analisis data. Informasi tersebut dapat membantu pengguna memahami pola penjualan, mengidentifikasi produk dengan performa terbaik, serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penjualan. Dengan adanya *insight* yang relevan, keputusan bisnis dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur.

Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan utama pengguna dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Sistem pencatatan transaksi yang terstruktur.
2. *Dashboard* penjualan yang interaktif dan informatif.
3. Sistem monitoring stok barang.
4. Monitoring kondisi keuangan usaha.
5. *Insight* bisnis berbasis data.
6. Informasi mengenai tren dan performa penjualan.

1.3 Solusi yang Dipilih

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan analisis kebutuhan pengguna, dipilih solusi berupa pengembangan aplikasi SiDoku (Sistem Data Operasional dan Keuangan Usaha). SiDoku merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM dalam mengelola operasional dan keuangan usaha secara lebih terintegrasi.

SiDoku menyediakan berbagai fitur yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna, antara lain pencatatan transaksi penjualan dan pengeluaran, pengelolaan stok barang, *dashboard* bisnis interaktif, laporan keuangan sederhana, serta penyajian *insight* bisnis berbasis data. Melalui integrasi berbagai fitur tersebut, pengguna dapat memperoleh informasi bisnis secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami.

Dalam pengembangan SiDoku, pendekatan *Data Science* digunakan untuk mengolah data penjualan menjadi informasi yang bernilai. Proses *Data Wrangling*, *Exploratory Data Analysis* (EDA), visualisasi data, dan *feature engineering* dilakukan untuk menghasilkan *insight* yang selanjutnya ditampilkan melalui *dashboard* dan fitur analitik pada aplikasi. Dengan demikian, data tidak hanya berfungsi sebagai arsip transaksi, tetapi juga menjadi sumber informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis.

Pemilihan SiDoku sebagai solusi diharapkan mampu membantu UMKM dalam melakukan digitalisasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih efektif, objektif, dan terukur.

BAB 2. BUSINESS UNDERSTANDING

2.1 Tujuan Analisis

Tahap *Business Understanding* dilakukan untuk menentukan tujuan analisis data yang selaras dengan kebutuhan pengguna serta tujuan pengembangan aplikasi SiDoku. Setelah berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM berhasil diidentifikasi pada tahap *Problem Discovery*, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan permasalahan tersebut ke dalam tujuan analisis yang dapat dijawab menggunakan data.

Analisis data dalam proyek ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat membantu pelaku UMKM memahami kondisi bisnis secara lebih komprehensif. Informasi tersebut mencakup pola penjualan, performa produk, hubungan antarvariabel yang

memengaruhi penjualan, serta berbagai *insight* bisnis yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain mendukung kebutuhan analisis, hasil yang diperoleh juga menjadi fondasi dalam pengembangan *dashboard* analitik dan fitur pendukung keputusan pada aplikasi SiDoku.

Secara khusus, tujuan analisis yang ingin dicapai dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami karakteristik data penjualan yang digunakan dalam proyek.
2. Mengidentifikasi pola distribusi penjualan selama periode pengamatan.
3. Mengetahui produk dengan performa penjualan tertinggi dan terendah.
4. Menganalisis hubungan antara harga produk dan jumlah penjualan.
5. Mengidentifikasi pola penjualan berdasarkan dimensi waktu.
6. Mengetahui variabel yang memiliki hubungan paling kuat terhadap penjualan.
7. Mengidentifikasi keberadaan *outlier* yang berpotensi memengaruhi hasil analisis.
8. Menghasilkan *insight* bisnis yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan fitur analitik pada aplikasi SiDoku.

2.2 Business Questions

Untuk memastikan bahwa proses analisis memberikan hasil yang relevan terhadap kebutuhan pengguna, dirumuskan beberapa pertanyaan bisnis yang akan dijawab melalui tahapan analisis data.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan pelaku UMKM dalam memahami performa usaha, mengidentifikasi peluang peningkatan penjualan, serta memperoleh informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan secara lebih efektif.

Adapun pertanyaan bisnis yang digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana distribusi penjualan yang terjadi selama periode pengamatan?
2. Produk apa yang memiliki performa penjualan tertinggi dan terendah?
3. Apakah terdapat hubungan antara harga produk dan jumlah penjualan?
4. Bagaimana pola penjualan berdasarkan hari, bulan, dan periode tertentu?
5. Variabel apa yang memiliki hubungan paling kuat terhadap penjualan?
6. Apakah terdapat transaksi yang tergolong *outlier* dan berpotensi memengaruhi hasil analisis?
7. Apakah promosi memberikan pengaruh terhadap peningkatan penjualan?
8. Bagaimana hasil analisis dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan fitur pada aplikasi SiDoku?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dipilih karena dinilai mampu memberikan gambaran mengenai kondisi bisnis serta membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi performa penjualan. Jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi bisnis yang lebih efektif.

2.3 Target Outcome

Berdasarkan tujuan analisis dan pertanyaan bisnis yang telah dirumuskan, proyek ini diharapkan menghasilkan beberapa luaran yang dapat memberikan manfaat bagi pengguna maupun pengembangan sistem.

Luaran utama yang diharapkan adalah tersedianya informasi bisnis yang mampu menggambarkan kondisi usaha secara lebih jelas dan mudah dipahami. Informasi tersebut diperoleh melalui proses analisis data yang sistematis sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, proyek ini juga menargetkan pengembangan *dashboard* interaktif yang mampu menyajikan berbagai indikator bisnis penting secara visual. Melalui *dashboard* tersebut, pengguna dapat memantau performa usaha, tren penjualan, serta kondisi operasional secara lebih cepat dan efisien.

Sebagai bagian dari implementasi *Data Science*, proyek ini juga menghasilkan berbagai *insight* bisnis yang diperoleh dari proses *Exploratory Data Analysis* (EDA) dan *A/B Testing*. *Insight* tersebut diharapkan dapat membantu pengguna memahami faktor-faktor yang memengaruhi penjualan serta menyusun strategi bisnis yang lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, target luaran proyek ini tidak hanya berupa aplikasi SiDoku sebagai sistem pencatatan dan monitoring usaha, tetapi juga sebagai platform yang mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui visualisasi informasi dan analisis yang relevan dengan kebutuhan UMKM.

2.4 Kriteria Keberhasilan

Keberhasilan proyek diukur berdasarkan kemampuan solusi yang dikembangkan dalam menjawab kebutuhan pengguna serta mencapai tujuan analisis yang telah ditetapkan. Dari sisi analisis data, proyek dinilai berhasil apabila mampu menghasilkan *insight* yang relevan untuk menjawab pertanyaan bisnis yang telah dirumuskan.

Dari sisi visualisasi, keberhasilan ditunjukkan melalui pengembangan *dashboard* yang mampu menyajikan informasi bisnis secara jelas, interaktif, dan mudah dipahami oleh pengguna. *Dashboard* diharapkan dapat membantu proses monitoring usaha tanpa memerlukan kemampuan analisis data yang mendalam.

Selain itu, keberhasilan proyek juga diukur dari kemampuan model dan analisis yang dikembangkan dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna. Hasil *A/B Testing*, analisis data, serta fitur prediksi penjualan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis data.

Dengan tercapainya kriteria tersebut, SiDoku diharapkan mampu menjadi solusi yang tidak hanya mendukung digitalisasi proses bisnis UMKM, tetapi juga meningkatkan pemanfaatan data dalam aktivitas operasional dan strategis usaha.

BAB 3. DATA UNDERSTANDING

3.1 Sumber Dataset

Data yang digunakan dalam proyek ini merupakan data transaksi penjualan yang disimulasikan untuk merepresentasikan aktivitas operasional UMKM. Dataset mencakup informasi penjualan harian dari 50 produk selama periode 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2023. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses analisis, visualisasi, pengujian hipotesis, serta pengembangan model prediksi penjualan.

Pemilihan dataset penjualan dilakukan karena data transaksi merupakan salah satu sumber informasi yang paling penting dalam kegiatan operasional UMKM. Melalui data tersebut, berbagai pola bisnis dapat diidentifikasi, seperti tren penjualan, performa produk, pengaruh promosi, hingga kebutuhan perencanaan stok pada periode mendatang.

Selain digunakan untuk analisis deskriptif, dataset ini juga dimanfaatkan untuk membangun model prediksi penjualan yang nantinya diintegrasikan ke dalam aplikasi SiDoku sebagai fitur pendukung pengambilan keputusan berbasis data.

3.2 Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan terdiri atas data transaksi penjualan harian dengan beberapa variabel yang merepresentasikan aspek operasional dan pemasaran produk. Setiap baris data menggambarkan aktivitas penjualan suatu produk pada tanggal tertentu.

Secara umum, dataset memuat informasi mengenai tanggal transaksi, identitas produk, jumlah penjualan, harga produk, status promosi, serta berbagai atribut lain yang mendukung proses analisis. Kombinasi variabel tersebut memungkinkan analisis dilakukan dari berbagai perspektif, baik berdasarkan waktu, produk, maupun faktor-faktor yang memengaruhi penjualan.

Data yang tersedia memiliki karakteristik *time series* karena setiap observasi berkaitan dengan urutan waktu tertentu. Karakteristik ini menjadi dasar dalam pengembangan model prediksi penjualan pada tahap modeling.

3.3 Struktur dan Variabel Dataset

Variabel yang digunakan dalam dataset dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Deskripsi Variabel Dataset

Variabel	Tipe Data	Deskripsi
----------	-----------	-----------

date	Datetime	Tanggal transaksi penjualan
item_id	Integer	Identitas atau kode produk
sales	Integer	Jumlah produk yang terjual
price	Float	Harga produk
promo	Integer	Status promosi produk
weekday	Integer	Hari transaksi
month	Integer	Bulan transaksi

Berdasarkan struktur tersebut, variabel **sales** digunakan sebagai variabel utama yang menjadi fokus analisis dan target prediksi pada tahap modeling. Sementara itu, variabel lainnya digunakan sebagai variabel pendukung untuk membantu memahami pola penjualan dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

3.4 Kondisi Awal Data

Sebelum dilakukan proses analisis lebih lanjut, dilakukan pemeriksaan awal terhadap kualitas data. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat memengaruhi hasil analisis, seperti nilai kosong (*missing values*), data duplikat, inkonsistensi tipe data, maupun keberadaan nilai ekstrem (*outlier*).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset secara umum memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan untuk proses analisis. Namun demikian, ditemukan beberapa karakteristik data yang perlu diperhatikan pada tahap selanjutnya, terutama terkait distribusi penjualan yang tidak merata dan keberadaan sejumlah nilai ekstrem yang berpotensi memengaruhi performa model prediksi.

Temuan-temuan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan proses *Data Wrangling* dan *Data Cleaning* pada tahap berikutnya untuk memastikan data yang digunakan memiliki kualitas yang optimal.

3.5 Ringkasan Data *Understanding*

Berdasarkan proses *Data Understanding* yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dataset memiliki karakteristik yang sesuai untuk mendukung kebutuhan analisis dan pengembangan model prediksi penjualan. Dataset mencakup informasi transaksi penjualan selama tiga tahun dengan berbagai variabel yang relevan untuk mengidentifikasi pola bisnis dan perilaku penjualan produk.

Selain itu, hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa data memiliki potensi untuk menghasilkan berbagai *insight* bisnis yang bermanfaat bagi pengembangan aplikasi SiDoku. Oleh karena itu, tahap selanjutnya difokuskan pada proses *Data Wrangling* dan *Data Cleaning* untuk meningkatkan kualitas data sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam.

BAB 4. DATA WRANGLING

4.1 Gambaran Umum *Data Wrangling*

Setelah proses *Data Understanding* dilakukan, tahap selanjutnya adalah *Data Wrangling*. Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan data agar memiliki kualitas yang baik dan siap digunakan pada proses analisis, visualisasi, pengujian hipotesis, maupun pengembangan model prediksi.

Data yang digunakan dalam proyek ini perlu melalui beberapa proses pembersihan dan transformasi karena kualitas data yang baik merupakan faktor penting dalam menghasilkan analisis yang akurat. Kesalahan pada data, seperti nilai yang hilang, data duplikat, maupun tipe data yang tidak sesuai, dapat memengaruhi hasil analisis dan menurunkan performa model yang dikembangkan.

Oleh karena itu, dilakukan serangkaian proses *Data Wrangling* yang meliputi pemeriksaan *missing values*, pengecekan data duplikat, penyesuaian tipe data, serta pembuatan fitur-fitur pendukung yang diperlukan pada tahap analisis berikutnya.

4.2 Pemeriksaan *Missing Values*

Langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa keberadaan *missing values* pada setiap variabel dalam dataset. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan memiliki informasi yang lengkap dan tidak menimbulkan bias pada proses analisis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan *missing values* pada variabel-variabel utama yang digunakan dalam penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dataset memiliki tingkat kelengkapan data yang baik sehingga tidak diperlukan proses imputasi maupun penghapusan data akibat nilai yang hilang.

Dengan tidak ditemukannya *missing values*, seluruh observasi dapat dipertahankan untuk digunakan pada tahapan analisis dan pengembangan model selanjutnya.

4.3 Pemeriksaan Data Duplikat

Selain memeriksa *missing values*, dilakukan pula pengecekan terhadap kemungkinan adanya data duplikat. Data duplikat dapat menyebabkan terjadinya penghitungan ganda yang berpotensi menghasilkan interpretasi yang tidak akurat.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak terdapat data duplikat pada dataset yang digunakan. Dengan demikian, seluruh data yang tersedia merepresentasikan observasi yang unik dan dapat digunakan secara langsung pada proses analisis tanpa memerlukan penghapusan data tambahan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas data yang digunakan sudah cukup baik dari sisi konsistensi dan keunikan data.

4.4 Penyesuaian Tipe Data

Tahap berikutnya adalah memastikan bahwa setiap variabel memiliki tipe data yang sesuai dengan karakteristiknya. Penyesuaian tipe data penting dilakukan agar proses analisis dan visualisasi dapat berjalan dengan benar serta menghasilkan interpretasi yang sesuai.

Variabel tanggal dikonversi ke format *datetime* sehingga dapat digunakan untuk analisis berbasis waktu. Variabel numerik seperti jumlah penjualan dan harga dipastikan berada dalam format numerik agar dapat digunakan pada proses perhitungan statistik dan pemodelan. Sementara itu, variabel identitas produk dipertahankan sebagai variabel kategorikal untuk membedakan masing-masing produk.

Penyesuaian tipe data ini juga menjadi dasar dalam proses *feature engineering* yang dilakukan pada tahap analisis dan modeling.

4.5 Pembuatan Fitur Turunan

Untuk memperkaya informasi yang tersedia dalam dataset, dilakukan pembuatan beberapa fitur turunan (*feature engineering*) yang berasal dari variabel tanggal. Fitur-fitur tersebut digunakan untuk membantu proses analisis pola penjualan berdasarkan dimensi waktu.

Beberapa fitur yang dibuat antara lain hari dalam minggu (*day of week*), bulan (*month*), kuartal (*quarter*), minggu dalam tahun (*week of year*), serta indikator akhir pekan (*is weekend*). Fitur-fitur tersebut memungkinkan analisis dilakukan secara lebih mendalam terhadap pola musiman dan perilaku penjualan pada periode tertentu.

Selain mendukung proses *Exploratory Data Analysis* (EDA), fitur-fitur tersebut juga digunakan sebagai variabel masukan pada tahap pengembangan model prediksi penjualan.

4.6 Pemeriksaan *Outlier*

Pemeriksaan *outlier* dilakukan untuk mengidentifikasi observasi dengan nilai penjualan yang jauh berbeda dibandingkan mayoritas data. Keberadaan *outlier* tidak selalu menunjukkan kesalahan data, namun perlu dianalisis karena dapat memengaruhi hasil analisis statistik dan performa model prediksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah observasi dengan nilai penjualan yang relatif tinggi dibandingkan distribusi data secara umum. Temuan ini menunjukkan adanya periode tertentu yang mengalami lonjakan permintaan secara signifikan.

Karena nilai-nilai tersebut masih merepresentasikan kondisi bisnis yang mungkin terjadi, *outlier* tidak dihapus pada tahap ini. Informasi mengenai keberadaan *outlier* selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis pada tahap EDA dan menjadi pertimbangan dalam proses pengembangan model.

4.7 Ringkasan *Data Wrangling*

Berdasarkan proses *Data Wrangling* yang telah dilakukan, dataset berada dalam kondisi yang siap digunakan untuk tahap analisis berikutnya. Tidak ditemukan *missing values* maupun data duplikat yang dapat mengganggu proses analisis. Selain itu, penyesuaian tipe data dan pembuatan fitur turunan berhasil dilakukan untuk memperkaya informasi yang tersedia dalam dataset.

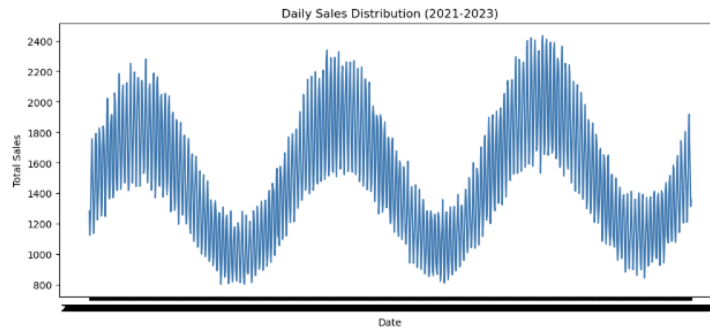
Hasil dari tahap ini menghasilkan dataset yang lebih terstruktur, konsisten, dan sesuai untuk kebutuhan *Exploratory Data Analysis* (EDA), visualisasi data, pengujian hipotesis, serta pengembangan model prediksi penjualan. Dengan kualitas data yang lebih baik, proses analisis pada tahap selanjutnya diharapkan mampu menghasilkan *insight* bisnis yang lebih akurat dan relevan bagi pengembangan aplikasi SiDoku.

BAB 5. *EXPLORATORY DATA ANALYSIS* (EDA)

5.1 Analisis Distribusi Penjualan Harian

Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana distribusi penjualan harian selama periode pengamatan. Dengan mengetahui distribusi penjualan, dapat diperoleh gambaran mengenai pola umum transaksi serta tingkat variasi penjualan yang terjadi pada dataset.

Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan histogram untuk melihat persebaran nilai penjualan. Selain itu, dilakukan pengamatan terhadap nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan median untuk memahami karakteristik data secara lebih mendalam.



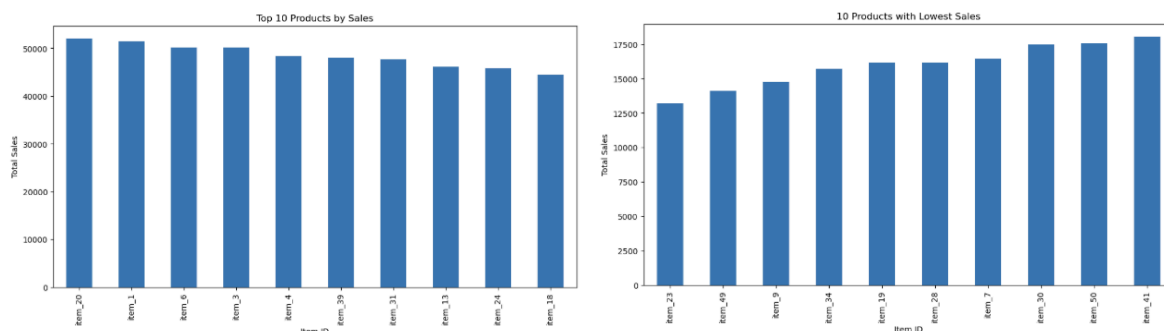
Gambar 1. Distribusi Penjualan Harian

Berdasarkan visualisasi distribusi penjualan harian selama periode 2021–2023, terlihat bahwa penjualan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Grafik menunjukkan pola yang berulang dengan kecenderungan kenaikan dan penurunan penjualan secara periodik, yang mengindikasikan adanya pola musiman (*seasonality*) pada data penjualan.

Selain itu, terdapat beberapa periode dengan tingkat penjualan yang lebih tinggi dibandingkan periode lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor waktu kemungkinan memiliki pengaruh terhadap performa penjualan toko. Secara keseluruhan, penjualan tidak berada pada tingkat yang konstan setiap hari. Variasi penjualan yang terjadi mengindikasikan adanya pengaruh faktor-faktor tertentu seperti promosi, periode waktu tertentu, maupun karakteristik produk yang dijual.

5.2 Analisis Produk dengan Penjualan Tertinggi dan Terendah

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi produk yang memiliki kontribusi penjualan tertinggi dan terendah selama periode pengamatan. Data penjualan dikelompokkan berdasarkan produk (*item_id*), kemudian dilakukan agregasi jumlah penjualan untuk setiap produk. Hasil agregasi divisualisasikan menggunakan diagram batang.



Gambar 2. Top dan Bottom Selling Products

Hasil agregasi menunjukkan bahwa Item_20 merupakan produk dengan total penjualan tertinggi selama periode pengamatan, yaitu sekitar 52 ribu unit. Sebaliknya, Item_23 memiliki total penjualan terendah dengan sekitar 13 ribu unit.

Perbedaan yang cukup besar antara produk terlaris dan produk dengan penjualan terendah menunjukkan bahwa kontribusi penjualan tidak terdistribusi secara merata pada seluruh produk. Oleh karena itu, produk dengan performa tinggi dapat menjadi prioritas dalam pengelolaan stok karena memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap total penjualan. Sebaliknya, produk dengan performa rendah perlu dievaluasi lebih lanjut melalui strategi promosi, penyesuaian harga, maupun optimalisasi persediaan agar kontribusinya dapat ditingkatkan.

5.3 Analisis Hubungan Harga dan Penjualan

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harga produk (*price*) dan jumlah penjualan (*sales*). Hubungan antara kedua variabel diamati menggunakan *scatter plot* dan analisis korelasi untuk melihat pola hubungan yang terbentuk.



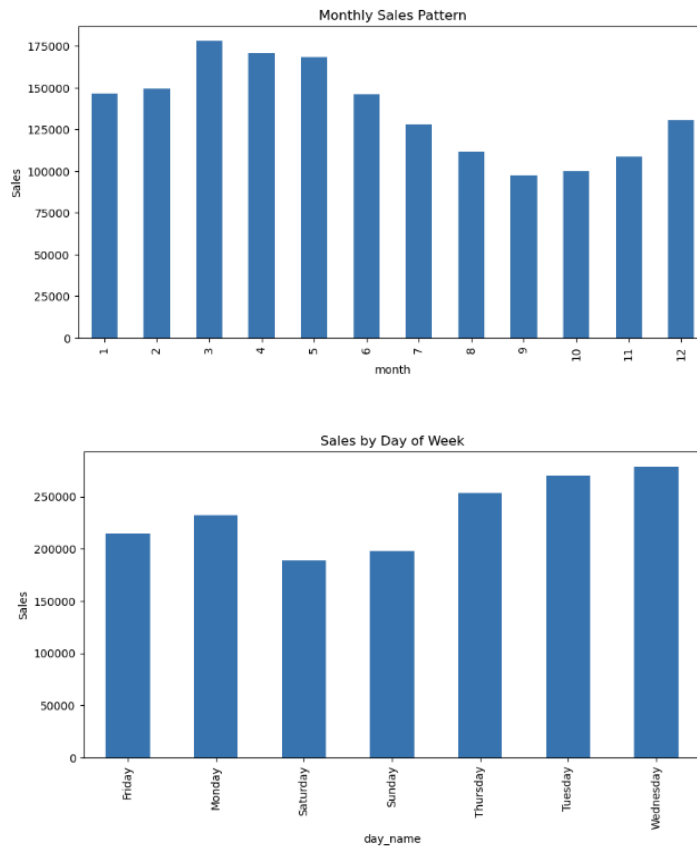
Gambar 3. *Scatter Plot Price vs Sales*

Berdasarkan *scatter plot* dan analisis korelasi, tidak terlihat hubungan linear yang kuat antara harga dan jumlah penjualan. Nilai korelasi sebesar $-0,029$ menunjukkan hubungan negatif yang sangat lemah dan mendekati nol.

Hasil ini mengindikasikan bahwa perubahan harga pada dataset tidak secara langsung memengaruhi jumlah penjualan. Dengan demikian, faktor lain seperti promosi, waktu transaksi, maupun karakteristik produk kemungkinan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat penjualan. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan penjualan tidak dapat hanya berfokus pada penyesuaian harga, tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap perilaku pembelian pelanggan.

5.4 Analisis Pola Penjualan Berdasarkan Waktu

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pola penjualan tertentu berdasarkan waktu selama periode pengamatan. Data penjualan dikelompokkan berdasarkan waktu, seperti bulan dan hari transaksi, kemudian divisualisasikan menggunakan grafik tren.



Gambar 4. Tren Penjualan Berdasarkan Waktu

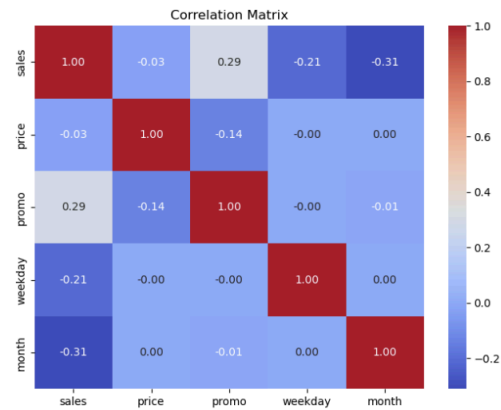
Analisis berdasarkan bulan menunjukkan bahwa penjualan tertinggi terjadi pada bulan Maret, sedangkan penjualan terendah terjadi pada bulan September. Pola ini mengindikasikan adanya variasi penjualan yang dipengaruhi oleh periode waktu tertentu selama satu tahun.

Berdasarkan hari transaksi, penjualan tertinggi terjadi pada hari Rabu, sedangkan penjualan terendah terjadi pada hari Sabtu. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan cenderung lebih tinggi pada pertengahan minggu dibandingkan akhir pekan.

Informasi tersebut dapat dimanfaatkan dalam perencanaan stok dan penentuan waktu pelaksanaan promosi agar lebih efektif. Periode dengan potensi penjualan tinggi dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan ketersediaan stok dan aktivitas pemasaran, sedangkan periode dengan penjualan relatif rendah dapat menjadi fokus evaluasi strategi bisnis.

5.5 Analisis Korelasi Variabel

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang terdapat pada dataset dan mengidentifikasi variabel yang memiliki korelasi paling kuat terhadap penjualan. Analisis dilakukan menggunakan matriks korelasi yang divisualisasikan dalam bentuk *heatmap*.



Gambar 5. Heatmap Korelasi Variabel

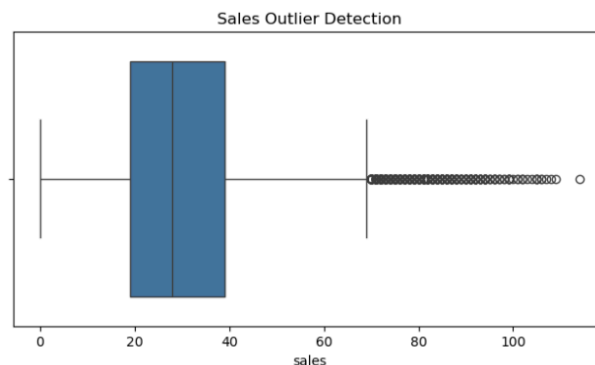
Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa variabel *promo* memiliki korelasi positif tertinggi terhadap penjualan sebesar 0,294. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas promosi cenderung berasosiasi dengan peningkatan jumlah penjualan.

Sebaliknya, variabel *month* memiliki korelasi negatif terbesar terhadap penjualan sebesar -0,311 yang menunjukkan adanya pola musiman selama periode pengamatan. Variabel *price* memiliki korelasi yang sangat lemah terhadap penjualan (-0,029), sehingga harga tidak menjadi faktor dominan dalam menjelaskan variasi penjualan pada dataset ini.

Temuan ini memperkuat hasil analisis sebelumnya bahwa promosi memiliki potensi yang lebih besar dalam mendorong peningkatan penjualan dibandingkan perubahan harga. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang terencana berpotensi memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap performa penjualan.

5.6 Analisis Outlier

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan *outlier* yang dapat memengaruhi hasil analisis. Deteksi *outlier* dilakukan menggunakan *boxplot* untuk melihat nilai-nilai yang berada di luar rentang distribusi normal.



Gambar 6. Boxplot Distribusi Penjualan

Deteksi *outlier* menggunakan metode IQR menunjukkan terdapat 653 observasi yang berada di luar batas distribusi normal. Pada *boxplot* terlihat bahwa sebagian besar *outlier* berada pada nilai penjualan yang lebih tinggi dibandingkan mayoritas transaksi.

Keberadaan *outlier* tersebut dapat merepresentasikan periode dengan lonjakan penjualan yang tidak biasa, misalnya akibat promosi, musim tertentu, atau peningkatan permintaan yang signifikan. Oleh karena itu, data *outlier* tidak serta-merta dihapus karena masih berpotensi mengandung informasi bisnis yang penting.

Selain memberikan informasi mengenai perilaku penjualan yang tidak umum, keberadaan *outlier* juga menjadi pertimbangan penting dalam proses pengembangan model prediksi agar model yang dihasilkan lebih robust terhadap variasi data yang ekstrem.

5.7 Ringkasan Hasil EDA

Berdasarkan proses *Exploratory Data Analysis* (EDA), diperoleh beberapa temuan yang berhasil menjawab pertanyaan bisnis yang telah ditetapkan. Analisis menunjukkan bahwa penjualan harian mengalami fluktuasi yang cukup besar selama periode 2021–2023 serta memperlihatkan pola musiman pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, terdapat perbedaan performa penjualan yang signifikan antar produk, di mana beberapa produk memiliki kontribusi penjualan yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk lainnya.

Analisis hubungan antar variabel menunjukkan bahwa harga memiliki korelasi yang sangat lemah terhadap penjualan, sedangkan variabel promosi memiliki korelasi positif yang lebih kuat dibandingkan variabel lainnya. Hasil ini mengindikasikan bahwa aktivitas promosi lebih berpotensi memengaruhi peningkatan penjualan dibandingkan perubahan harga produk.

Analisis berdasarkan waktu menunjukkan bahwa penjualan cenderung lebih tinggi pada periode dan hari tertentu, sehingga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan operasional maupun strategi pemasaran. Selain itu, ditemukan sejumlah data *outlier* yang menunjukkan adanya transaksi dengan nilai penjualan yang jauh berbeda dari mayoritas data.

Secara keseluruhan, hasil EDA memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik data penjualan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan *business insight*, pengembangan *dashboard* analitik, serta pembangunan model prediksi penjualan pada aplikasi SiDoku.

BAB 6. FEATURE ENGINEERING DAN DATA PREPARATION

6.1 Tujuan Feature Engineering

Feature engineering merupakan proses pengembangan fitur baru dari data yang telah tersedia untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan dan mendukung proses analisis. Pada proyek ini, *feature engineering* dilakukan untuk memperkaya informasi yang terdapat pada

dataset penjualan sehingga pola transaksi dan karakteristik penjualan dapat dianalisis dengan lebih baik.

Selain mendukung proses *Exploratory Data Analysis* (EDA), *feature engineering* juga bertujuan untuk menghasilkan dataset yang lebih siap digunakan pada tahap pengembangan *dashboard* bisnis dan fitur analitik pada aplikasi SiDoku. Dengan adanya fitur tambahan, data menjadi lebih informatif dan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola penjualan yang terjadi.

Proses ini difokuskan pada pembentukan fitur-fitur berbasis waktu (*temporal features*) dan transformasi variabel yang dapat membantu mengidentifikasi pola penjualan dari berbagai perspektif. Hasil dari tahapan ini menjadi dasar dalam proses analisis lanjutan, visualisasi data, serta pengembangan fitur berbasis data pada aplikasi yang dikembangkan.

6.2 Pembuatan Fitur *Month*

Salah satu fitur yang digunakan dalam proyek ini adalah fitur *month* yang diperoleh melalui proses ekstraksi informasi bulan dari variabel *date*. Fitur ini digunakan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan bulan sehingga memudahkan analisis tren penjualan dari waktu ke waktu.

Penambahan fitur *month* memungkinkan identifikasi periode dengan tingkat penjualan tinggi maupun rendah selama satu tahun. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memahami pola musiman (*seasonality*) yang terjadi pada aktivitas penjualan serta membantu perencanaan strategi bisnis pada periode tertentu.

Contoh hasil *feature engineering* ditunjukkan pada tabel berikut:

Date	Month
2021-01-15	1
2021-05-20	5
2021-12-10	12

Berdasarkan fitur ini, analisis dapat dilakukan untuk mengetahui distribusi penjualan pada setiap bulan selama periode pengamatan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi periode dengan performa penjualan tertinggi maupun terendah.

6.3 Pembuatan Fitur *Weekday*

Selain informasi bulan, karakteristik waktu juga direpresentasikan melalui fitur *weekday*. Fitur ini diperoleh dari ekstraksi informasi hari pada variabel *date*.

Fitur *weekday* digunakan untuk menganalisis pola penjualan berdasarkan hari dalam satu minggu. Dengan adanya fitur ini, dapat diketahui apakah terdapat perbedaan perilaku transaksi antara hari kerja dan akhir pekan. Informasi tersebut penting karena aktivitas pembelian pelanggan sering kali dipengaruhi oleh pola aktivitas harian yang berbeda.

Contoh hasil *feature engineering* ditunjukkan pada tabel berikut:

Date	Weekday
2021-01-15	Friday
2021-01-16	Saturday
2021-01-17	Sunday

Melalui fitur ini, pelaku usaha dapat mengetahui hari-hari dengan aktivitas transaksi yang lebih tinggi dibandingkan hari lainnya. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk perencanaan stok maupun pelaksanaan program promosi pada waktu yang lebih tepat.

6.4 Transformasi Variabel *Promo*

Variabel *promo* digunakan untuk menunjukkan status promosi pada suatu produk. Agar lebih mudah digunakan dalam proses analisis, dilakukan transformasi atau *encoding* terhadap variabel tersebut.

Transformasi dilakukan dengan mengubah informasi promosi ke dalam format numerik sehingga lebih mudah diproses dalam analisis statistik maupun visualisasi data. Hasil transformasi memungkinkan pengamatan yang lebih jelas terhadap hubungan antara aktivitas promosi dan jumlah penjualan.

Melalui variabel ini, dapat dianalisis apakah produk yang memperoleh promosi memiliki performa penjualan yang berbeda dibandingkan produk yang tidak memperoleh promosi. Selain itu, variabel *promo* juga menjadi salah satu faktor penting dalam memahami perilaku penjualan pada dataset yang digunakan.

6.5 Dataset Akhir Hasil Data Preparation

Setelah seluruh proses *feature engineering* selesai dilakukan, diperoleh dataset yang lebih lengkap dan informatif dibandingkan dataset awal. Dataset akhir tidak hanya memuat informasi transaksi dasar, tetapi juga fitur-fitur tambahan yang mendukung proses analisis lanjutan.

Fitur-fitur yang tersedia pada dataset akhir meliputi:

- *date*
- *item_id*
- *sales*
- *price*
- *promo*
- *month*
- *weekday*

Penambahan fitur-fitur tersebut memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan untuk memahami pola penjualan berdasarkan waktu, mengevaluasi pengaruh promosi, serta mendukung proses visualisasi data pada *dashboard* bisnis.

Dataset hasil *data preparation* ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengembangan visualisasi bisnis, *dashboard* interaktif, serta berbagai fitur analitik yang terdapat pada aplikasi SiDoku.

6.6 Ringkasan Hasil Feature Engineering

Tahap *feature engineering* berhasil menghasilkan fitur tambahan yang mendukung proses analisis data penjualan. Fitur *month* dan *weekday* memberikan informasi temporal yang membantu dalam mengidentifikasi pola penjualan berdasarkan waktu, sedangkan transformasi variabel *promo* memudahkan analisis hubungan antara aktivitas promosi dan performa penjualan.

Selain meningkatkan kualitas informasi yang tersedia pada dataset, proses *data preparation* juga menghasilkan struktur data yang lebih sistematis dan mudah digunakan untuk berbagai kebutuhan analisis. Fitur-fitur yang dihasilkan terbukti mendukung proses *Exploratory Data Analysis* (EDA) serta membantu menghasilkan *insight* bisnis yang lebih mendalam.

Secara keseluruhan, proses *data preparation* menghasilkan dataset yang lebih terstruktur, informatif, dan siap digunakan untuk tahap pengembangan *dashboard* bisnis serta fitur analitik pada aplikasi SiDoku. Dengan demikian, data yang telah diproses dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data bagi pelaku UMKM.

BAB 7. DASHBOARD DEVELOPMENT

7.1 Tujuan Dashboard

Dashboard SiDoku dikembangkan untuk membantu pelaku UMKM memahami kondisi bisnis melalui visualisasi data yang interaktif dan mudah dipahami. Data transaksi yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk tabel dan catatan diolah menjadi informasi yang lebih informatif sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Dashboard ini memungkinkan pengguna untuk memantau performa penjualan, mengevaluasi efektivitas program promosi, mengidentifikasi produk unggulan, serta memahami pola penjualan yang terjadi pada periode tertentu. Dengan demikian, pengguna dapat memperoleh *insight* bisnis secara lebih cepat dibandingkan hanya melihat data mentah.

7.2 Perancangan Dashboard

Dashboard dikembangkan menggunakan *framework Streamlit* dengan dukungan *library Pandas* untuk pengolahan data dan *Plotly* untuk visualisasi interaktif. *Dataset* yang digunakan merupakan hasil proses *data wrangling* dan *preprocessing* yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

Untuk meningkatkan fleksibilitas analisis, *dashboard* menyediakan fitur filter berdasarkan:

- Rentang tanggal transaksi
- Status promosi (*Promo* dan *Non Promo*)

Melalui filter tersebut, pengguna dapat melakukan analisis sesuai periode dan kondisi bisnis yang diinginkan.

7.3 Implementasi Dashboard

Dashboard SiDoku diimplementasikan menggunakan *framework Streamlit* untuk menyediakan media visualisasi data yang interaktif dan mudah digunakan. Data yang digunakan berasal dari *dataset* hasil proses *Data Wrangling* dan *Feature Engineering* yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. *Dataset* kemudian diolah dan divisualisasikan menggunakan berbagai jenis grafik untuk menghasilkan *insight* bisnis yang informatif.

Dalam implementasinya, *dashboard* dilengkapi dengan fitur filter berdasarkan rentang tanggal dan status promosi sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi data sesuai kebutuhan. *Dashboard* juga menyediakan berbagai komponen analisis yang dirancang untuk membantu pengguna memahami kondisi bisnis secara lebih komprehensif.

7.3.1 Key Performance Indicators (KPI)

Key Performance Indicators (KPI) digunakan untuk memberikan gambaran singkat mengenai performa bisnis selama periode yang dipilih pengguna. KPI yang ditampilkan pada *dashboard* meliputi:

- *Total Sales*
- *Total Revenue*
- *Average Products per Transaction*
- *Total Product*

Melalui KPI tersebut, pengguna dapat mengetahui kondisi bisnis secara cepat tanpa harus melakukan analisis terhadap seluruh data transaksi. Informasi ini menjadi titik awal dalam proses monitoring performa usaha.



Gambar 7. Screenshot Sales Trend Over Time

7.3.2 Sales Distribution Analysis

Distribusi penjualan dianalisis menggunakan histogram yang menunjukkan persebaran jumlah produk yang terjual pada setiap transaksi. Visualisasi ini membantu pengguna memahami pola pembelian pelanggan serta mengetahui rentang penjualan yang paling sering terjadi. *Dashboard* juga menampilkan nilai median penjualan sebagai indikator yang merepresentasikan pola transaksi secara umum.

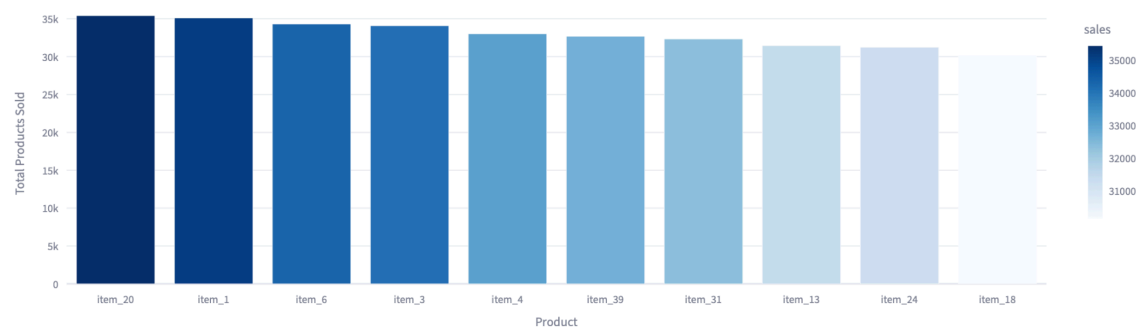


Gambar 8. Screenshot Sales Distribution

7.3.4 Product Performance Analysis

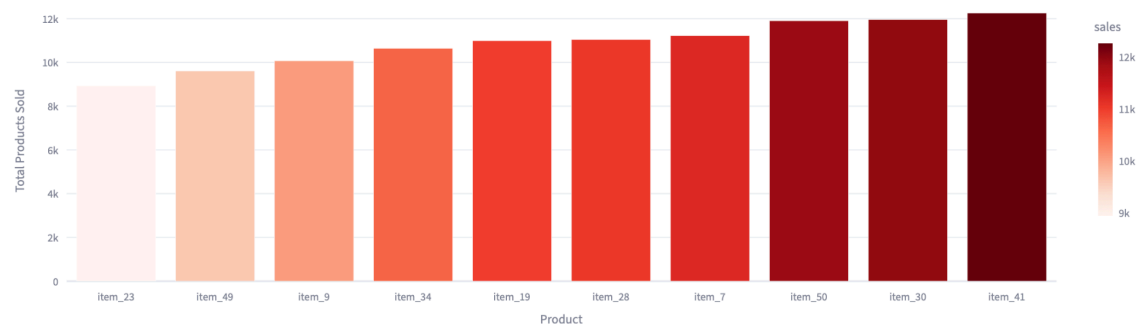
Analisis performa produk dilakukan melalui dua visualisasi utama, yaitu *Top Selling Products* dan *Lowest Selling Products*. *Top Selling Products* digunakan untuk menampilkan produk dengan jumlah penjualan tertinggi selama periode pengamatan. Informasi ini dapat digunakan untuk mendukung strategi pengelolaan stok dan pemasaran. Sebaliknya, *Lowest Selling Products* digunakan untuk mengidentifikasi produk dengan performa penjualan terendah sehingga dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait strategi penjualan maupun promosi.

🏆 Top Selling Products



Selama periode 01 Dec 2021 hingga 01 Dec 2023, item_20 menjadi produk dengan penjualan tertinggi dengan total 35,418 produk terjual. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki permintaan yang lebih tinggi dibanding produk lainnya.

📉 Lowest Selling Products



Selama periode 01 Dec 2021 hingga 01 Dec 2023, item_23 menjadi produk dengan penjualan terendah dengan total 8,935 produk terjual. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk tersebut lebih rendah dibandingkan produk lainnya.

Gambar 9. Screenshot Top and Lowest Selling Products

7.3.5 Price vs Sales Analysis

Analisis hubungan antara harga dan jumlah penjualan ditampilkan menggunakan *scatter plot* yang dilengkapi dengan garis tren. Visualisasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan harga memiliki hubungan terhadap jumlah produk yang terjual. Selain itu, *dashboard* juga menghitung nilai korelasi antara variabel harga dan penjualan untuk memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai hubungan kedua variabel tersebut.

💰 Price vs Sales



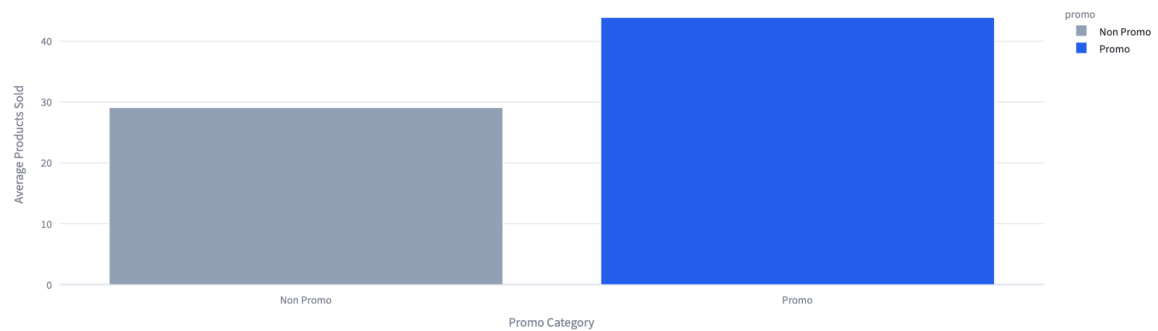
Selama periode 01 Dec 2021 hingga 01 Dec 2023, nilai korelasi antara harga dan jumlah penjualan adalah -0.03. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dan penjualan sangat lemah sehingga perubahan harga tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap jumlah produk yang terjual. Faktor lain seperti promo atau karakteristik produk kemungkinan lebih berpengaruh terhadap penjualan.

Gambar 10. Screenshot Price vs Sales Analysis

7.3.6 Promo Impact Analysis

Analisis promosi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program promosi terhadap peningkatan penjualan. *Dashboard* membandingkan rata-rata jumlah produk yang terjual pada transaksi yang menggunakan promosi dan transaksi yang tidak menggunakan promosi. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana promosi mampu memengaruhi performa penjualan.

Promo Impact Analysis



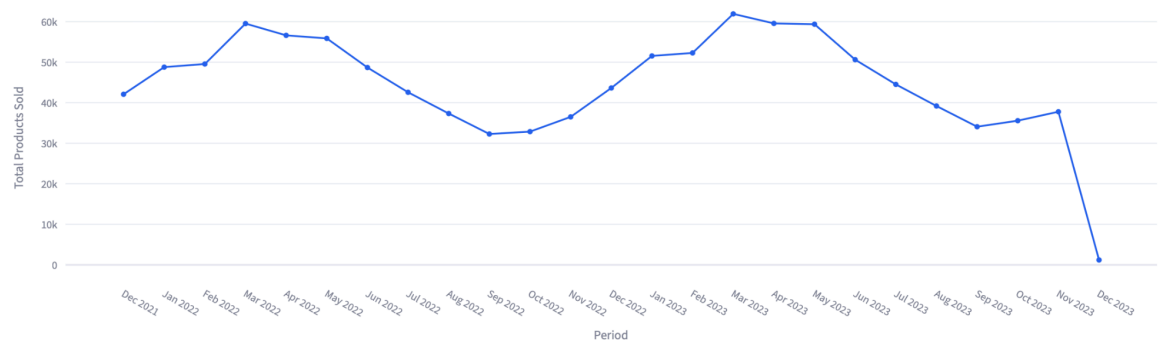
Selama periode 01 Dec 2021 hingga 01 Dec 2023, produk yang menggunakan promo memiliki rata-rata penjualan 51.1% lebih tinggi dibanding produk non promo. Hal ini menunjukkan bahwa strategi promo cukup efektif dalam meningkatkan transaksi pelanggan.

Gambar 11. *Screenshot Promo Impact Analysis*

7.3.7 *Monthly Sales Pattern*

Pola penjualan bulanan ditampilkan dalam bentuk grafik garis yang menunjukkan perubahan jumlah penjualan pada setiap periode. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi tren penjualan, periode dengan performa terbaik, serta kemungkinan adanya pola musiman (*seasonality*) yang memengaruhi aktivitas transaksi. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan stok dan strategi bisnis.

Monthly Sales Pattern



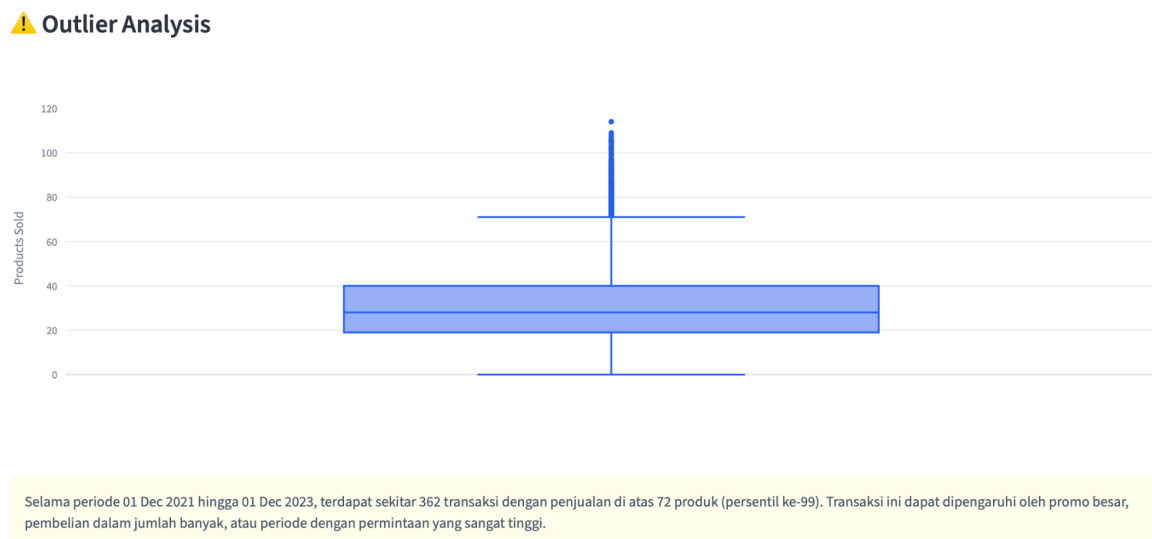
Selama periode 01 Dec 2021 hingga 01 Dec 2023, penjualan tertinggi terjadi pada periode Mar 2023 dengan total 61,939 produk terjual. Hal ini menunjukkan adanya periode tertentu dengan aktivitas transaksi yang lebih tinggi dibanding bulan lainnya.

Gambar 12. *Screenshot Monthly Sales Pattern*

7.3.8 Outlier Analysis

Analisis *outlier* dilakukan menggunakan *boxplot* untuk mendeteksi transaksi yang memiliki nilai penjualan jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas transaksi lainnya.

Tujuan analisis ini adalah mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa, memahami kemungkinan pengaruh promosi atau pembelian dalam jumlah besar, serta menghindari interpretasi yang keliru terhadap data penjualan.



Gambar 13. *Screenshot Outlier Analysis*

7.4 Hasil Dashboard

Hasil implementasi *dashboard* menunjukkan bahwa data transaksi penjualan dapat diubah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami melalui visualisasi interaktif dan indikator bisnis yang informatif.

Dashboard berhasil menyajikan berbagai *insight* penting seperti tren penjualan, distribusi transaksi, performa produk, efektivitas promosi, pola penjualan bulanan, hubungan antar variabel, serta identifikasi transaksi yang tidak normal. Informasi tersebut dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk mendukung proses monitoring usaha dan pengambilan keputusan yang lebih objektif.

Melalui *dashboard* yang dikembangkan, data tidak lagi berfungsi hanya sebagai arsip transaksi, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang bernilai untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengambilan keputusan bisnis.

Secara keseluruhan, *dashboard* SiDoku berhasil mengimplementasikan hasil analisis data ke dalam bentuk visual yang mudah dipahami, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM.

BAB 8. *A/B Testing Analysis*

8.1 Tujuan *A/B Testing*

A/B Testing dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program promosi terhadap peningkatan jumlah penjualan produk. Dalam konteks bisnis ritel, promosi sering digunakan sebagai strategi untuk menarik pelanggan dan meningkatkan transaksi. Namun, efektivitas promosi perlu dibuktikan melalui analisis berbasis data agar keputusan bisnis yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi.

Melalui pengujian ini, dilakukan perbandingan antara transaksi yang menggunakan promo dan transaksi yang tidak menggunakan promo untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penjualan yang signifikan secara statistik. Untuk menguji perbedaan tersebut, digunakan metode *Independent Two Sample T-Test (Welch's T-Test)* yang membandingkan rata-rata penjualan antara kedua kelompok.

8.2 Pertanyaan Bisnis

Analisis *A/B Testing* dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan bisnis berikut:

1. Apakah transaksi yang menggunakan promo menghasilkan jumlah penjualan yang lebih tinggi dibandingkan transaksi tanpa promo?
2. Seberapa besar pengaruh promo terhadap peningkatan jumlah produk yang dibeli pelanggan?
3. Apakah perbedaan penjualan antara transaksi promo dan non promo terjadi secara signifikan berdasarkan pengujian statistik?

8.3 Desain Eksperimen

Pada penelitian ini, data dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Group A (*Control*)

Kelompok kontrol merupakan transaksi yang tidak menggunakan promo

2. Group B (*Treatment*)

Kelompok perlakuan merupakan transaksi yang menggunakan promo

Variabel utama yang digunakan sebagai metrik evaluasi adalah *sales*, yaitu jumlah produk yang terjual dalam setiap transaksi.

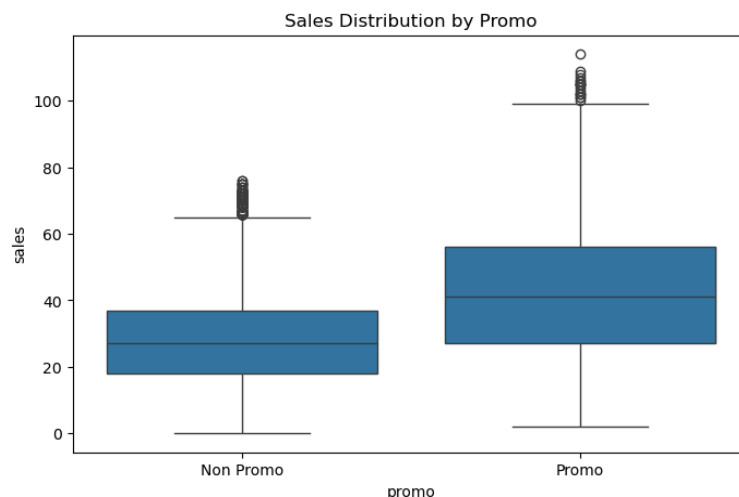
8.4 Analisis Eksploratif

Sebelum melakukan pengujian statistik, dilakukan analisis eksploratif untuk memahami karakteristik data penjualan pada kelompok transaksi promo dan non promo. Analisis ini

bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai pola distribusi data serta potensi perbedaan performa penjualan antara kedua kelompok.

Dataset yang digunakan terdiri dari 54.750 transaksi yang kemudian dikelompokkan berdasarkan status promosi, yaitu transaksi tanpa promo (*Non Promo*) dan transaksi dengan promo (*Promo*). Variabel yang dianalisis adalah *sales*, yaitu jumlah produk yang terjual pada setiap transaksi

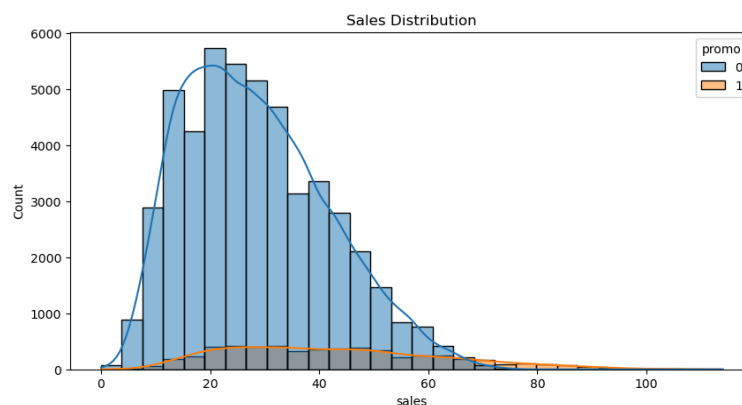
8.4.1 Distribusi Penjualan Berdasarkan Status Promosi



Berdasarkan visualisasi *boxplot*, terlihat bahwa kelompok transaksi yang menggunakan promo memiliki median penjualan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok non promo. Selain itu, rentang distribusi penjualan pada kelompok promo juga lebih besar, menunjukkan bahwa transaksi promo cenderung menghasilkan jumlah penjualan yang lebih tinggi.

Kelompok promo juga memiliki nilai maksimum penjualan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok non promo. Hal ini mengindikasikan bahwa program promosi berpotensi mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak produk dalam satu transaksi.

8.4.2 Distribusi Frekuensi Penjualan



Visualisasi histogram pada gambar menunjukkan bahwa distribusi data penjualan tidak mengikuti distribusi normal dan cenderung *right-skewed* atau miring ke kanan. Sebagian besar transaksi berada pada rentang penjualan yang relatif rendah, sedangkan hanya sebagian kecil transaksi yang memiliki nilai penjualan sangat tinggi.

Selain itu, kurva distribusi kelompok promo cenderung bergeser ke arah kanan dibandingkan kelompok non promo. Kondisi ini menunjukkan bahwa transaksi yang menggunakan promo memiliki kecenderungan menghasilkan jumlah penjualan yang lebih besar dibandingkan transaksi tanpa promo.

Hall ini memberikan indikasi bahwa promosi berpotensi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan jumlah produk yang terjual. Namun demikian, diperlukan pengujian statistik lebih lanjut untuk memastikan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik.

8.5 Uji Normalitas

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji normalitas terhadap variabel *sales* untuk mengetahui apakah data mengikuti distribusi normal. Pengujian normalitas merupakan salah satu tahapan penting dalam analisis statistik karena dapat digunakan untuk menentukan metode pengujian yang sesuai. Berikut disajikan tabel hasil uji normalitas sebagai berikut:

Metrik	Nilai
Statistik Uji	5409,71
<i>P-Value</i>	0,000
Keputusan	Data tidak berdistribusi normal

Berdasarkan Tabel Hasil Uji Normalitas, diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05 sehingga hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penjualan tidak berdistribusi normal.

Meskipun demikian, penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang sangat besar, yaitu sebanyak 54.750 transaksi. Berdasarkan teori *Central Limit Theorem (CLT)*, distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal ketika ukuran sampel cukup besar. Oleh karena itu, metode *Independent Two Sample T-Test* tetap dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata penjualan antara kelompok promo dan non promo.

8.6 Hasil *A/B Testing*

Setelah dilakukan uji normalitas, analisis dilanjutkan menggunakan metode *Independent Two Sample T-Test (Welch's T-Test)* untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata jumlah penjualan antara transaksi yang menggunakan promo dan transaksi yang tidak menggunakan promo.

- Hipotesis

H_0 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata jumlah penjualan antara transaksi yang menggunakan promo dan transaksi yang tidak menggunakan promo.

H_1 : Terdapat perbedaan rata-rata jumlah penjualan antara transaksi yang menggunakan promo dan transaksi yang tidak menggunakan promo.

- Taraf Signifikansi

$$\alpha = 0,05$$

- Statistik Uji

Metode pengujian yang digunakan adalah *Independent Two Sample T-Test* dengan hasil sebagai berikut.

Metrik	Nilai
<i>T-Statistic</i>	52,86
<i>P-Value</i>	< 0,001

- Daerah Kritis

Tolak H_0 jika $p\text{-value} < \alpha$ (0,05)

- Keputusan

H_0 ditolak karena nilai $p\text{-value}$ lebih kecil dari α , yaitu $(<0,001) < 0,05$

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Independent Two Sample T-Test*, diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata jumlah penjualan antara transaksi yang menggunakan promo dan transaksi yang tidak menggunakan promo. Dengan demikian, program promosi terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penjualan produk.

8.7 Interpretasi Hasil

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa transaksi yang menggunakan promo memiliki performa penjualan yang lebih baik dibandingkan transaksi tanpa promo. Temuan ini sejalan dengan hasil analisis eksploratif yang menunjukkan bahwa distribusi penjualan pada kelompok promo cenderung berada pada nilai yang lebih tinggi.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, program promosi berhasil meningkatkan jumlah penjualan sebesar **50,78%** dibandingkan transaksi non promo. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelanggan memiliki kecenderungan untuk membeli lebih banyak produk ketika memperoleh penawaran promosi.

Selain itu, nilai *p-value* yang sangat kecil menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan dampak nyata dari program promosi yang diterapkan. Oleh karena itu, promosi dapat dianggap sebagai salah satu strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan volume penjualan.

8.8 Business Insight

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa *business insight* sebagai berikut:

1. Program promosi terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah penjualan.
2. Pelanggan menunjukkan respons yang lebih baik terhadap produk yang mendapatkan promo dibandingkan produk tanpa promo.
3. Promosi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan volume transaksi dalam periode tertentu, terutama pada saat penjualan mengalami penurunan.
4. Produk yang dipromosikan memiliki peluang menghasilkan penjualan yang lebih tinggi sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha.
5. Analisis berbasis data memungkinkan pelaku usaha mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran secara lebih objektif dan terukur.

Hal ini menunjukkan bahwa promosi bukan hanya berfungsi sebagai alat pemasaran, tetapi juga dapat digunakan sebagai strategi bisnis untuk meningkatkan performa penjualan.

8.9 Business Recommendation

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan program promosi yang terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah penjualan.
2. Mengoptimalkan promosi pada produk yang memiliki tingkat permintaan tinggi sehingga dampak yang dihasilkan dapat lebih maksimal.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas setiap jenis promosi untuk mengetahui strategi yang memberikan hasil terbaik.
4. Memanfaatkan dashboard analitik untuk memantau performa promosi secara real-time sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat.
5. Melakukan eksperimen lanjutan terhadap berbagai bentuk promosi yang berbeda untuk memperoleh strategi pemasaran yang paling optimal.

Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan efektivitas pemasaran sekaligus mendorong pertumbuhan penjualan secara berkelanjutan.

BAB 9. *Modeling*

9.1 Pendekatan Model

Tahap *modeling* dilakukan untuk mengembangkan model prediksi penjualan berbasis *time series* yang dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi SiDoku. Model yang dikembangkan menggunakan arsitektur *Gated Recurrent Unit*(GRU) berbasis *TensorFlow*.

Pemilihan arsitektur GRU didasarkan pada kemampuannya dalam menangkap pola temporal dan dependensi jangka panjang pada data sekuens, yang tidak dapat ditangani secara optimal oleh model *machine learning* konvensional. Dibandingkan dengan *Long Short-Term Memory* (LSTM), GRU memiliki jumlah parameter yang lebih sedikit sehingga lebih efisien secara komputasi dan lebih sesuai untuk kebutuhan *deployment* pada server dengan sumber daya yang terbatas.

Model dirancang untuk memproses data historis penjualan dari 50 produk secara simultan menggunakan mekanisme *Product Embedding*. Pendekatan ini memungkinkan setiap produk direpresentasikan dalam bentuk vektor numerik yang dipelajari selama proses pelatihan sehingga model dapat mengenali karakteristik masing-masing produk tanpa perlu membangun model terpisah untuk setiap produk. Dengan demikian, proses pengembangan dan implementasi model menjadi lebih efisien.

9.2 Preprocessing lanjutan untuk kebutuhan Modeling

Sebelum data dimasukkan ke dalam model, dilakukan serangkaian *preprocessing* lanjutan yang berbeda dari tahap *Data Wrangling* sebelumnya dan disesuaikan dengan kebutuhan arsitektur *deep learning*.

a. *Outlier Clipping* dan *Log Transform*

Nilai penjualan di-*clip* menggunakan metode *Interquartile Range* (IQR) dengan batas atas sebesar 69 unit untuk mengurangi pengaruh nilai ekstrem yang dapat mendistorsi proses pelatihan. Selanjutnya, nilai penjualan ditransformasi menggunakan fungsi *log1p* untuk menstabilkan variansi data. Transformasi ini penting agar model tidak terlalu sensitif terhadap lonjakan penjualan yang bersifat tidak menentu.

b. Normalisasi Fitur

Fitur-fitur numerik dinormalisasi menggunakan *MinMaxScaler*. Pada proses ini dilakukan beberapa eksperimen untuk membandingkan performa antara *RobustScaler* dan *MinMaxScaler*. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kombinasi *MinMaxScaler* dengan *outlier clipping* menghasilkan performa yang lebih optimal karena nilai

ekstrem telah ditangani terlebih dahulu pada tahap *clipping* sehingga proses normalisasi dapat dilakukan secara lebih stabil.

Untuk menghindari *data leakage*, proses *fitting scaler* hanya dilakukan pada data *training*. Parameter yang diperoleh kemudian digunakan untuk mentransformasikan data validasi dan data *test* sehingga integritas proses evaluasi tetap terjaga.

Seluruh tahapan *preprocessing* tersebut dilakukan untuk memastikan data yang digunakan memiliki kualitas yang baik serta sesuai dengan kebutuhan arsitektur *deep learning*. Dengan data yang lebih stabil dan terstandarisasi, proses pembelajaran model diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

9.3 Feature Engineering

Selama proses pengembangan model, jumlah fitur sempat mencapai lebih dari 30 fitur. Namun, dilakukan proses seleksi sehingga diperoleh 26 fitur yang digunakan pada model akhir dengan mempertimbangkan relevansi terhadap performa model dan efisiensi *deployment*.

Fitur-fitur yang digunakan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Fitur Temporal

Fitur *day_of_week*, *is_weekend*, *month*, *day_of_year*, *quarter*, dan *week_of_year* digunakan untuk memberikan konteks waktu kepada model. Fitur-fitur ini memungkinkan model mengenali perbedaan pola penjualan berdasarkan hari, minggu, bulan, maupun kuartal.

2. Cyclical Encoding

Fitur temporal yang bersifat siklikal diencode menggunakan fungsi sinus dan kosinus, yaitu *sin_day*, *cos_day*, *sin_month*, *cos_month*, *sin_week*, dan *cos_week*. *Encoding* ini penting agar model memahami hubungan antarperiode waktu yang berulang secara siklus.

3. Lag Features

Nilai penjualan historis pada *lag* 1, 2, 3, 7, 14, 21, dan 28 hari digunakan sebagai fitur untuk menangkap autokorelasi data penjualan. *Lag* 7 dan 14 hari memiliki peran penting dalam menangkap pola penjualan mingguan yang telah ditemukan pada tahap EDA.

4. Rolling Statistics

Rolling mean pada *window* 3, 7, dan 14 hari, serta *rolling minimum* dan *rolling maximum* pada *window* 7 hari digunakan untuk merepresentasikan tren jangka pendek dan tingkat fluktuasi penjualan.

5. Seasonal Indicators

Berdasarkan hasil EDA yang menunjukkan bahwa penjualan tertinggi terjadi pada bulan Maret dan hari Rabu, dibuat fitur *is_peak_season*, *is_low_season*, dan *is_peak_weekday* untuk membantu model mengenali periode dengan karakteristik penjualan tertentu.

6. Fitur Harga

Fitur *price_norm* dan *price_change_norm* digunakan untuk memberikan informasi mengenai dinamika harga produk kepada model.

Variabel *promo* yang memiliki korelasi positif terhadap penjualan sebesar 0,294 berdasarkan hasil EDA tidak diikutsertakan dalam model. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pada sistem produksi, yaitu data promosi tidak tersedia pada *database backend* aplikasi SiDoku sehingga fitur tersebut tidak dapat digunakan pada tahap *inference*.

Secara keseluruhan, fitur-fitur yang digunakan dirancang untuk merepresentasikan aspek temporal, historis, musiman, dan karakteristik produk sehingga model memiliki informasi yang cukup untuk mempelajari pola penjualan secara lebih komprehensif.

9.4 Dataset Splitting dan Sequence Generation

Dataset dibagi secara temporal dengan proporsi 80% data *training*, 10% data *validation*, dan 10% data *testing* tanpa melakukan pengacakan data. Pendekatan ini diterapkan untuk memastikan tidak terjadi kebocoran informasi masa depan ke dalam proses pelatihan model.

```
TRAIN : 2021-01-29 -> 2023-05-31 (42650 rows)
VAL    : 2023-06-01 -> 2023-09-14 (5300 rows)
TEST   : 2023-09-15 -> 2023-12-31 (5400 rows)
```

Setiap sampel *input* dibentuk sebagai *window sequence* sepanjang 28 hari (*WINDOW* = 28). Dengan demikian, model menerima konteks penjualan selama empat minggu terakhir untuk memprediksi nilai penjualan pada hari berikutnya. Proses pembentukan sekuens dilakukan secara terpisah untuk masing-masing produk agar tidak terjadi pencampuran data antarproduk yang berbeda.

```
Shape sequences:
TRAIN seq: (41250, 28, 26) | product: (41250,) | y: (41250,)
VAL    seq: (3900, 28, 26) | product: (3900,) | y: (3900,)
TEST   seq: (4000, 28, 26) | product: (4000,) | y: (4000,)
```

Selama proses pelatihan, diterapkan *Gaussian Noise* dengan standar deviasi 0,01 pada setiap *window training* sebagai teknik *data augmentation* untuk meningkatkan *robustness* model terhadap variasi data yang mungkin muncul pada kondisi nyata.

9.5 Arsitektur Model GRU

Arsitektur model dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kapasitas model dan efisiensi *deployment*. Pada iterasi awal pengembangan, model menggunakan *GRU Layer 1* dengan 128 unit dan *GRU Layer 2* dengan 64 unit. Namun, konfigurasi tersebut menghasilkan jumlah parameter yang cukup besar untuk kebutuhan *deployment* pada server produksi.

Oleh karena itu, dilakukan pengurangan kapasitas menjadi *GRU Layer 1* dengan 64 unit dan *GRU Layer 2* dengan 32 unit. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa konfigurasi tersebut tetap mampu mempertahankan performa model dengan kebutuhan komputasi yang lebih rendah.

Jalur Input 1: *Sequence Input*

Jalur pertama menerima sekuens 26 fitur selama 28 hari terakhir dengan *shape* (28, 26).

Jalur Input 2: *Product Embedding*

ID produk dipetakan ke dalam vektor berdimensi 16 melalui lapisan *Embedding*. Vektor *embedding* kemudian diulang sebanyak 28 langkah waktu menggunakan *RepeatVector(28)* dan digabungkan dengan *sequence input* melalui operasi *Concatenate* sehingga model dapat mengenali identitas produk pada setiap *timestep*.

Model: "functional"			
Layer (type)	Output Shape	Param #	Connected to
product_input (InputLayer)	(None, 1)	0	-
product_embedding (Embedding)	(None, 1, 16)	800	product_input[0]...
flatten (Flatten)	(None, 16)	0	product_embeddin...
seq_input (InputLayer)	(None, 28, 26)	0	-
repeat_vector (RepeatVector)	(None, 28, 16)	0	flatten[0][0]
concat (Concatenate)	(None, 28, 42)	0	seq_input[0][0], repeat_vector[0]...
gru_1 (GRU)	(None, 28, 64)	20,736	concat[0][0]
dropout (Dropout)	(None, 28, 64)	0	gru_1[0][0]
gru_2 (GRU)	(None, 32)	9,408	dropout[0][0]
dropout_1 (Dropout)	(None, 32)	0	gru_2[0][0]
dense_1 (Dense)	(None, 32)	1,056	dropout_1[0][0]
bn_1 (BatchNormalizatio...	(None, 32)	128	dense_1[0][0]
dropout_2 (Dropout)	(None, 32)	0	bn_1[0][0]
dense_2 (Dense)	(None, 16)	528	dropout_2[0][0]
output (Dense)	(None, 1)	17	dense_2[0][0]
Total params: 32,673 (127.63 KB)			
Trainable params: 32,609 (127.38 KB)			
Non-trainable params: 64 (256.00 B)			

Regularisasi L2 dengan $\lambda = 1 \times 10^{-4}$ diterapkan pada *GRU Layer 1*, *GRU Layer 2*, dan *Dense Layer*. Selain itu, kombinasi *Dropout* dan *Batch Normalization* digunakan untuk mengurangi risiko *overfitting* yang sempat ditemukan pada beberapa iterasi awal pengembangan.

9.6 Custom Loss Function

Sebagai implementasi komponen kustom yang disyaratkan dalam pengembangan model *deep learning*, dikembangkan *custom combined loss function* yang menggabungkan dua komponen utama.

1. Asymmetric Huber Loss

Huber Loss dipilih karena lebih *robust* terhadap *outlier* dibandingkan *Mean Squared Error* (MSE), namun tetap menghasilkan gradien yang stabil pada nilai *error* yang kecil. Komponen *asymmetric* ditambahkan untuk memberikan penalti lebih besar pada kondisi *underprediction*. Dalam konteks bisnis aplikasi SiDoku, *underprediction*

lebih berisiko karena dapat menyebabkan kekurangan stok yang berujung pada hilangnya peluang penjualan.

2. *Directional Penalty*

Komponen ini memberikan penalti tambahan ketika model memprediksi arah perubahan penjualan yang salah. Tujuannya adalah agar model tidak hanya akurat dalam memprediksi nilai penjualan, tetapi juga mampu menangkap tren kenaikan maupun penurunan penjualan secara lebih baik.

Formula *combined loss* yang digunakan adalah:

$$Loss = (1 - \alpha) \times \text{Asymmetric Huber} + \alpha \times \text{Directional Penalty}$$

dengan nilai $\alpha = 0,25$ sebagai bobot komponen *directional*.

Optimizer yang digunakan adalah *AdamW* dengan *learning rate* sebesar 5×10^{-4} , *weight decay* sebesar 1×10^{-4} , dan *clipnorm* sebesar 1,0.

9.7 Custom Callback dan Monitoring TensorBoard

1. Custom Callback — Directional Accuracy Callback

Pada penelitian ini diimplementasikan *custom callback* yang menghitung *Directional Accuracy* pada setiap akhir *epoch* validasi. Metrik ini mengukur persentase prediksi yang berhasil menangkap arah perubahan penjualan dengan benar, baik naik maupun turun.

Directional Accuracy dipilih sebagai metrik tambahan karena dalam konteks rekomendasi *restock*, informasi mengenai arah tren penjualan sering kali lebih relevan bagi pelaku UMKM dibandingkan nilai *error* absolut semata.

2. TensorBoard Monitoring

Seluruh proses pelatihan dipantau menggunakan *TensorBoard*. Informasi yang dimonitor meliputi *training loss*, *validation loss*, *directional accuracy*, serta *learning rate* pada setiap *epoch*. Selain itu, *model graph* juga direkam sebagai bagian dari dokumentasi teknis arsitektur model.

Penggunaan *TensorBoard* membantu proses evaluasi dan *debugging* model sehingga setiap perubahan konfigurasi dapat dianalisis secara lebih sistematis selama tahap pengembangan.

BAB. 10 Evaluasi Model

10.1 Metrik Evaluasi

Evaluasi model dilakukan menggunakan data *test* yang tidak pernah dilihat model selama proses *training* maupun validasi, yaitu data pada periode 15 September hingga 31 Desember 2023. Sebelum dilakukan perhitungan metrik evaluasi, hasil prediksi terlebih dahulu dikembalikan ke skala aslinya melalui proses *inverse transform*, yaitu *inverse MinMaxScaler* yang diikuti dengan fungsi *expm1*. Tahapan ini dilakukan agar nilai prediksi dapat diinterpretasikan kembali dalam satuan unit penjualan aktual.

Metrik yang digunakan untuk mengevaluasi performa model disajikan pada tabel berikut.

Metrik	Deskripsi
MAE (<i>Mean Absolute Error</i>)	Rata-rata kesalahan absolut dalam satuan unit penjualan asli
RMSE (<i>Root Mean Squared Error</i>)	Mengukur sensitivitas terhadap kesalahan besar
SMAPE (<i>Symmetric Mean Absolute Percentage Error</i>)	Persentase error simetris, tidak terpengaruh perbedaan skala antar produk
<i>Directional Accuracy</i>	Persentase prediksi yang benar dalam menangkap arah tren penjualan

10.2 Hasil Evaluasi pada Data Test

Hasil evaluasi model GRU pada data *test* menunjukkan bahwa model mampu menghasilkan performa prediksi yang cukup baik pada berbagai produk dengan karakteristik penjualan yang berbeda. Nilai metrik evaluasi yang diperoleh disajikan pada gambar berikut.

```
===== EVALUATION RESULT =====
MAE           : 3.4230
RMSE          : 4.9060
SMAPE         : 14.77%
Directional Acc : 0.7632 (76.3%)
```

10.3 Analisis Hasil Evaluasi

MAE dan RMSE:

Model mencapai nilai MAE sebesar 3,42 unit, yang berarti rata-rata kesalahan prediksi harian berada pada kisaran 3–4 unit dari nilai aktual. Nilai RMSE sebesar 4,91 unit yang sedikit lebih tinggi dibandingkan MAE mengindikasikan adanya beberapa prediksi dengan tingkat *error* yang lebih besar. Temuan ini konsisten dengan keterbatasan model dalam menangkap lonjakan penjualan yang terjadi secara mendadak.

Dari perspektif bisnis, tingkat kesalahan tersebut masih tergolong wajar untuk mendukung proses perencanaan stok dan pengambilan keputusan operasional. Dengan rata-rata selisih prediksi yang relatif kecil, model dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam memperkirakan kebutuhan persediaan pada periode berikutnya.

SMAPE:

Nilai SMAPE sebesar 14,77% menunjukkan performa yang cukup baik mengingat model menangani 50 produk sekaligus dengan karakteristik penjualan yang sangat bervariasi, mulai dari produk dengan total penjualan relatif rendah seperti Item_23 yang mencatat sekitar 13 ribu unit selama tiga tahun hingga produk dengan total penjualan tinggi seperti Item_20 yang mencapai sekitar 52 ribu unit.

Hasil ini menunjukkan bahwa model mampu melakukan generalisasi dengan cukup baik pada berbagai produk yang memiliki pola dan skala penjualan yang berbeda.

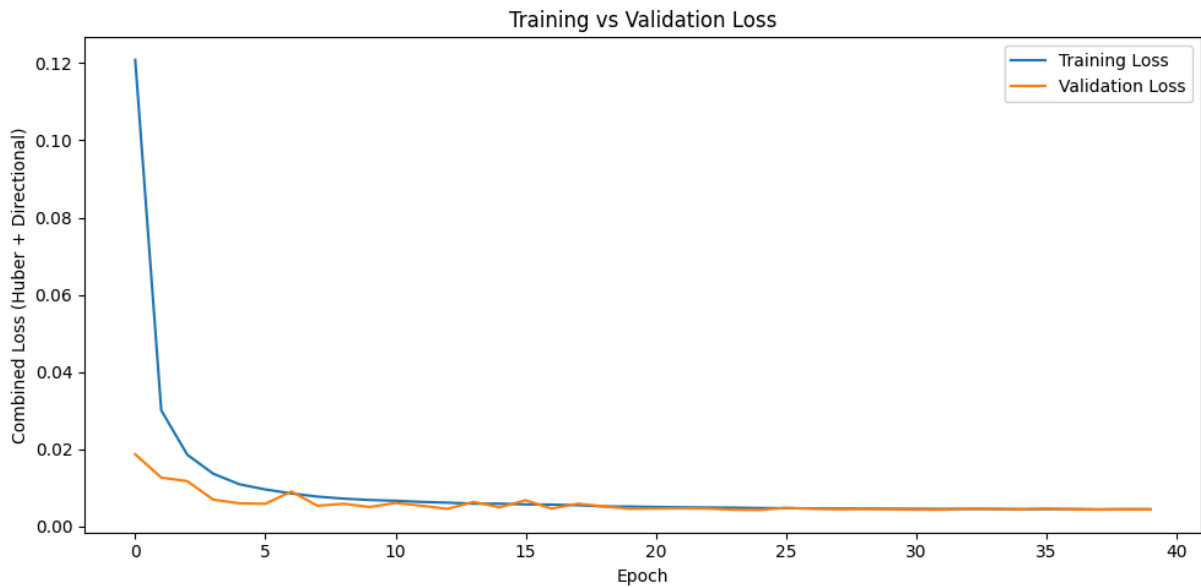
Directional Accuracy:

Nilai *Directional Accuracy* sebesar 76,3% merupakan salah satu capaian utama model yang dikembangkan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model berhasil memprediksi dengan benar apakah penjualan akan mengalami kenaikan atau penurunan pada sekitar tiga dari setiap empat prediksi yang dilakukan.

Meskipun demikian, selama proses pengembangan ditemukan bahwa peningkatan *Directional Accuracy* relatif sulit dicapai. Berbagai pendekatan telah dicoba, termasuk penggantian arsitektur model, modifikasi *loss function*, penambahan fitur, serta *hyperparameter tuning*. Namun, peningkatan yang diperoleh cenderung bersifat marginal dan akhirnya stagnan pada kisaran 75–77%.

Kondisi tersebut merupakan karakteristik yang umum ditemukan pada proses *forecasting* data penjualan ritel harian yang memiliki pola sangat fluktuatif. Lonjakan penjualan yang bersifat sporadis dan tidak beraturan, yang pada dataset ini direpresentasikan oleh 653 observasi *outlier*, secara inheren sulit diprediksi menggunakan model berbasis pola historis. Selain itu, ketidakmampuan model mengakses informasi promosi yang memiliki korelasi sebesar 0,294 terhadap penjualan turut membatasi kemampuan model dalam menangkap lonjakan tersebut.

10.4 Analisis Training dan Validasi Loss



Kurva *training* menunjukkan bahwa model berhasil mencapai kondisi konvergen dengan baik selama proses pelatihan. *Training loss* mengalami penurunan secara konsisten dari 0,1209 pada *epoch* pertama hingga stabil pada kisaran 0,005–0,006 pada *epoch* akhir.

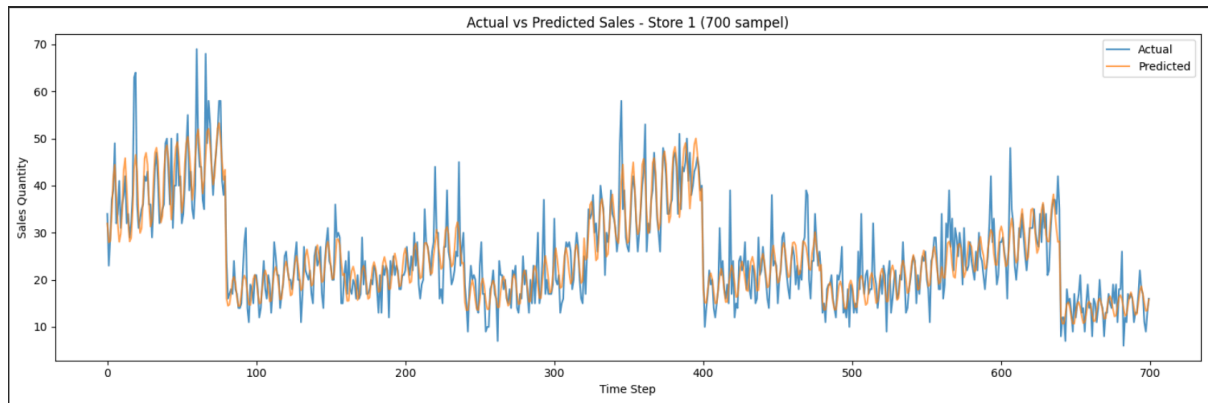
Validation loss juga menunjukkan pola penurunan yang sejalan dengan *training loss*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model mampu melakukan generalisasi dengan baik terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selain itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi teknik regularisasi yang digunakan berhasil mengurangi masalah *overfitting* yang sempat ditemukan pada beberapa iterasi awal pengembangan model.

10.5 Analisis Visualisasi Prediksi

Actual vs Predicted Plot :

Visualisasi perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi pada 700 sampel pertama data *test* menunjukkan bahwa prediksi model secara umum mampu mengikuti pola data aktual dengan baik. Model berhasil menangkap tren kenaikan dan penurunan penjualan pada sebagian besar periode pengamatan.

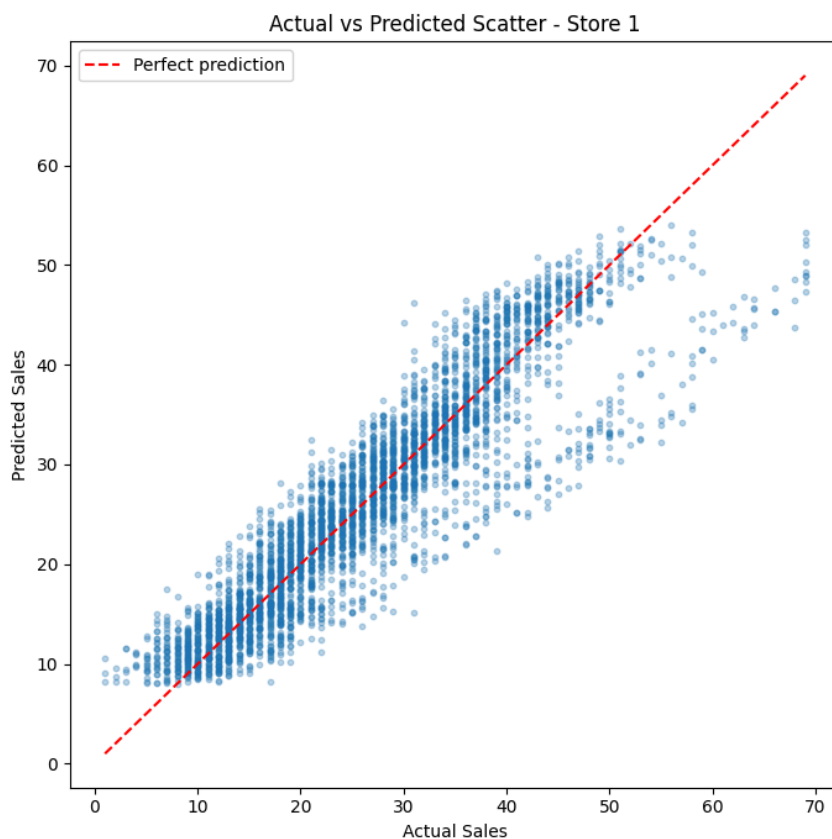
Meskipun demikian, masih terdapat selisih pada beberapa titik yang mengalami lonjakan penjualan secara tajam. Garis prediksi terlihat lebih halus dibandingkan nilai aktual, yang merupakan karakteristik umum model berbasis sekuens ketika menghadapi perubahan yang terjadi secara mendadak.



Scatter Plot Actual vs Predicted :

Scatter plot menunjukkan bahwa sebagian besar titik berada di sekitar garis diagonal yang merepresentasikan kondisi *perfect prediction*. Pola tersebut mengindikasikan bahwa model tidak memiliki bias sistematis yang signifikan terhadap nilai prediksi secara keseluruhan.

Namun demikian, pada nilai penjualan yang relatif tinggi masih terlihat kecenderungan prediksi berada di bawah nilai aktual. Temuan ini konsisten dengan indikasi *underprediction bias* yang ditemukan selama proses pengembangan model. Implementasi *asymmetric loss* berhasil mengurangi kecenderungan tersebut meskipun belum dapat menghilangkannya secara sepenuhnya.



Residual Error Distribution :

Distribusi residual (*Aktual – Prediksi*) menunjukkan pola yang mendekati distribusi normal dengan pusat distribusi yang berada di sekitar nol. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum model tidak memiliki kecenderungan untuk menghasilkan prediksi yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah.

Ekor distribusi yang sedikit memanjang ke arah kanan (*right-skewed*) menunjukkan bahwa beberapa kasus *underprediction* masih terjadi, khususnya pada observasi dengan nilai penjualan yang tinggi. Namun secara keseluruhan, distribusi residual yang relatif seimbang menunjukkan bahwa model telah memiliki performa yang cukup stabil.



10.6 Inference Rekomendasi Stock

Model telah diuji dalam skenario *inference* menggunakan data *test*. Pada salah satu contoh pengujian, model menghasilkan prediksi sebesar 41,51 unit untuk produk Item_13, sementara nilai aktualnya adalah 41,00 unit. Pada contoh lainnya, model memprediksi penjualan sebesar 31,96 unit untuk Item_1 dengan nilai aktual sebesar 34,00 unit.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu menghasilkan prediksi yang cukup dekat dengan kondisi sebenarnya. Selain menghasilkan prediksi penjualan, model juga diintegrasikan dengan sistem rekomendasi *restock* sederhana.

Sistem ini menghitung estimasi waktu hingga stok habis berdasarkan prediksi penjualan harian dan memberikan rekomendasi jumlah *restock* yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan selama 30 hari ke depan. Status persediaan kemudian dikategorikan ke dalam empat kondisi, yaitu aman, perhatian, kritis, dan habis.

Informasi tersebut dirancang untuk ditampilkan secara langsung pada *dashboard* SiDoku sehingga dapat membantu pelaku UMKM dalam melakukan pengambilan keputusan operasional secara *real-time* dan berbasis data.

10.7 Keterbatasan Model

Berdasarkan proses evaluasi dan berbagai iterasi pengembangan yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan model yang perlu diperhatikan sebagai bahan pengembangan di masa mendatang.

Pertama, model masih mengalami kesulitan dalam memprediksi lonjakan penjualan yang terjadi secara mendadak. Prediksi yang dihasilkan cenderung lebih halus dibandingkan data aktual karena model pada dasarnya mempelajari pola historis dan rata-rata perilaku data. Keterbatasan ini merupakan karakteristik umum pendekatan *supervised learning* yang hanya memanfaatkan informasi historis tanpa mempertimbangkan faktor eksternal.

Kedua, tidak tersedianya fitur promosi pada *database* produksi menjadi salah satu faktor yang membatasi performa model. Berdasarkan hasil EDA, variabel promosi memiliki korelasi positif terhadap penjualan sebesar 0,294. Oleh karena itu, ketersediaan data promosi pada sistem produksi berpotensi meningkatkan kemampuan model dalam menangkap lonjakan permintaan yang dipicu oleh aktivitas pemasaran.

Ketiga, nilai *Directional Accuracy* yang cenderung stagnan pada kisaran 75–77% menunjukkan adanya batas kemampuan (*ceiling effect*) yang sulit dilampaui dengan kombinasi data dan arsitektur yang digunakan saat ini. Untuk meningkatkan performa lebih lanjut, diperlukan penambahan informasi eksternal seperti data hari libur nasional, kalender promosi, kondisi cuaca, maupun faktor ekonomi lainnya yang berpotensi memengaruhi pola penjualan.

Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, model yang dikembangkan tetap menunjukkan performa yang baik dan layak untuk diimplementasikan sebagai komponen pendukung pengambilan keputusan pada aplikasi SiDoku.

BAB 11. Penutup

11.1 Kesimpulan

Proyek pengembangan SiDoku (*Sistem Data Operasional dan Keuangan Usaha*) dilaksanakan untuk membantu pelaku UMKM dalam memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Permasalahan utama yang diangkat dalam proyek ini adalah keterbatasan pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan data secara terstruktur, memantau performa usaha, serta menyusun perencanaan bisnis berdasarkan data historis yang dimiliki. Oleh karena itu, dikembangkan sebuah solusi yang mengintegrasikan *dashboard* analitik dan model prediksi penjualan ke dalam satu sistem yang dapat digunakan secara praktis oleh pengguna.

Tahap *Exploratory Data Analysis* (EDA) berhasil mengidentifikasi berbagai pola penting pada data penjualan. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan performa penjualan antarproduk, pola musiman (*seasonality*) pada periode tertentu, hubungan antara harga dan penjualan, serta pengaruh aktivitas promosi terhadap peningkatan permintaan. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar dalam pengembangan *dashboard*, penyusunan *business insight*, serta pembangunan model prediksi penjualan pada tahap selanjutnya.

Dashboard yang dikembangkan mampu menyajikan informasi bisnis secara interaktif dan mudah dipahami. Berbagai visualisasi yang tersedia memungkinkan pengguna untuk memantau tren penjualan, performa produk, distribusi pendapatan, efektivitas promosi, serta berbagai indikator bisnis lainnya secara lebih efektif. Dengan adanya *dashboard* tersebut, proses pemantauan bisnis dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan berbasis data dibandingkan metode pencatatan manual yang masih umum digunakan oleh UMKM.

Selain itu, analisis *A/B Testing* menunjukkan bahwa strategi promosi memberikan dampak positif terhadap peningkatan performa penjualan. Hasil pengujian statistik menggunakan *Independent Two Sample T-Test* menunjukkan bahwa transaksi yang menggunakan promosi menghasilkan penjualan yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan transaksi tanpa promosi. Program promosi tercatat mampu meningkatkan penjualan sebesar 50,78%, sehingga membuktikan bahwa strategi pemasaran yang dievaluasi menggunakan pendekatan berbasis data dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha.

Pada tahap *modeling*, berhasil dikembangkan model prediksi penjualan berbasis *Gated Recurrent Unit* (GRU) yang memanfaatkan berbagai fitur temporal, *lag features*, *rolling statistics*, *cyclical encoding*, dan *product embedding*. Model yang dihasilkan mampu mencapai nilai MAE sebesar 3,42 unit, RMSE sebesar 4,91 unit, SMAPE sebesar 14,77%, serta *Directional Accuracy* sebesar 76,3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memprediksi jumlah penjualan maupun arah perubahan tren penjualan pada periode berikutnya. Selain digunakan untuk prediksi penjualan, model juga berhasil diintegrasikan dengan fitur rekomendasi *restock* untuk mendukung pengelolaan persediaan yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, tujuan utama proyek telah berhasil dicapai melalui pengembangan sistem yang mampu mengintegrasikan proses pencatatan data, visualisasi informasi bisnis, analisis performa usaha, evaluasi strategi promosi, dan prediksi penjualan ke dalam satu platform yang terintegrasi. Implementasi SiDoku diharapkan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengoptimalkan pengelolaan stok, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong penerapan budaya pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan usaha sehari-hari.

11.2 Saran

a. Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem di masa mendatang dapat difokuskan pada penambahan fitur yang mendukung kebutuhan operasional UMKM secara lebih komprehensif. Beberapa fitur yang dapat dipertimbangkan antara lain pencatatan keuangan yang lebih detail, manajemen pelanggan, integrasi transaksi digital, serta sistem notifikasi otomatis untuk mendukung aktivitas operasional harian.

Selain itu, integrasi data secara *real-time* perlu dipertimbangkan agar informasi yang ditampilkan pada *dashboard* selalu mencerminkan kondisi bisnis terkini. Pengembangan sistem *multi-user* juga dapat dilakukan sehingga beberapa pengguna dengan peran yang berbeda dapat mengakses sistem secara bersamaan sesuai dengan hak akses masing-masing. Dari sisi keamanan, penerapan enkripsi data, pengelolaan hak akses yang lebih baik, serta mekanisme *backup* otomatis perlu menjadi perhatian untuk mendukung penggunaan sistem dalam jangka panjang.

b. Pengembangan Model

Meskipun model yang dikembangkan telah menunjukkan performa yang cukup baik, masih terdapat peluang untuk meningkatkan akurasi prediksi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menambahkan variabel eksternal yang berpotensi memengaruhi penjualan, seperti data promosi, hari libur nasional, kondisi cuaca, maupun faktor ekonomi lainnya.

Pengembangan arsitektur model yang lebih kompleks, seperti kombinasi GRU dengan *Attention Mechanism* atau *Transformer-Based Time Series Model*, juga dapat dieksplorasi pada penelitian berikutnya. Selain itu, penerapan mekanisme *retraining* otomatis secara berkala dapat membantu model tetap relevan terhadap perubahan pola penjualan yang terjadi seiring waktu.

c. Pengembangan Dashboard

Dashboard yang telah dikembangkan dapat diperluas dengan menambahkan fitur analitik prediktif yang menampilkan proyeksi penjualan secara langsung kepada pengguna. Selain itu, fitur *alert system* dapat dikembangkan untuk memberikan notifikasi ketika terjadi penurunan penjualan, stok kritis, maupun perubahan performa produk yang signifikan.

Pengembangan *dashboard* dalam versi *mobile* juga dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat memantau kondisi bisnis dan memperoleh *insight* penting kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas oleh perangkat yang digunakan.

d. Penelitian Lanjutan

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan menggunakan *dataset* yang lebih besar dan periode observasi yang lebih panjang sehingga model dapat mempelajari pola penjualan secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian dapat diperluas pada

skenario *multi-store forecasting* untuk mendukung bisnis yang memiliki lebih dari satu cabang atau lokasi penjualan.

Topik lain yang menarik untuk dikembangkan adalah *customer analytics* dan *recommendation system*. Analisis perilaku pelanggan dapat membantu pelaku usaha memahami karakteristik konsumen secara lebih mendalam, sedangkan sistem rekomendasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan penjualan. Dengan pengembangan tersebut, SiDoku berpotensi berkembang menjadi platform analitik UMKM yang lebih komprehensif dan memiliki nilai tambah yang lebih besar bagi penggunanya.